

得分

一、选择题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 若 $P(AB)=0$, 则下述命题中正确的是 ()。

- A. A 与 B 互不相容; B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;
C. A 与 B 相互独立; D. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$.

2. 设 $X \sim N(0,2)$, $Y \sim N(1,2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 ()。

- A. $P(X + Y \leq 0) = \frac{1}{2}$; B. $P(X - Y \leq 1) = \frac{1}{2}$;
C. $P(X - Y \leq 0) = \frac{1}{2}$; D. $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$.

3. 设总体 $X \sim N(0,1)$, X_1, X_2 是总体 X 的一个样本, 令 $Y = \frac{X_1}{|X_2|}$, 则 Y 服从()。

- A. 正态分布; B. χ^2 分布; C. t 分布; D. F 分布.

4. 设 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 分布函数为 $F(x)$, 令 $Y = \min\{X_1, X_2, X_3\}$, 则 $P(Y \leq 1) =$ ()。

- A. $1 - (F(1))^3$; B. $1 - (1 - F(1))^3$; C. $(F(1))^3$; D. $(1 - F(1))^3$.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$, 则 $Y = 2X$ 的密度函数为 ()。

- A. $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{16}}$; B. $\frac{1}{4\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{16}}$; C. $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}$; D. $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}$.

6. 设随机变量 X 服从 t 分布 $t(n)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 $t_\alpha(n)$ 满足 $P(X > t_\alpha(n)) = \alpha$,

若 $P(|X| \leq x) = \alpha$, 则 x 等于()。

- A. $t_{\frac{1-\alpha}{2}}(n)$; B. $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$; C. $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$; D. $t_{1-\alpha}(n)$.

二、填空题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)。

1. 设随机变量 X 和 Y 的期望分别为 -1 和 1 , 方差分别为 1 和 2 , 且 X 和 Y 相互独立, 用切比雪夫不等式估计 $P(|X + Y| \geq 3) \leq$ _____

得分

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$, 则 $P(X < 2 | X \neq 1) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 若二维随机向量 $(X, Y) \sim N(1, 2, 4, 9, 0)$, 则 $\text{Var}[X - 2Y + 1] = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 若 $\hat{\sigma}^2 = a \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 $X_1, \dots, X_4$ 是来自总体 $X \sim N(0, 2)$ 的样本, 令 $Y = \frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2 + \frac{1}{2}(X_3 + X_4)^2$, 则 $E[Y] = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 已知 X, Y 满足 $E[X] = 1, \text{Var}[X] = 9, E[Y] = 0, \text{Var}[Y] = 16$, 相关系数 $r(X, Y) = -\frac{1}{2}$, 设随

机变量 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 则 X 与 Z 的协方差 $\text{Cov}(X, Z) = \underline{\hspace{2cm}}$

三、(10 分) 在房间里有 10 个人, 分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码。试求: (1) 最大号码为 5 的概率;
(2) 如果已知记录的最大号码为 5, 求记录的三个号码中有 3 的概率?

四、(10 分)

设某面粉厂采用自动流水线灌装面粉, 装袋重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 从中随机地抽取 36 袋, 经计算得平均重量为 $\bar{x} = 24.92\text{kg}$, 修正标准差 $s_n^* = 1.974 \text{ kg}$.

- (1) 在置信度为 0.95 时, 求出面粉重量平均值 μ 的置信区间。
(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验是否可以认为该流水线面粉的平均重量为每袋 25kg。 $t_{0.975}(35) = 2.0301$ $t_{0.975}(36) = 2.0281$ $t_{0.95}(35) = 1.6896$ $t_{0.95}(36) = 1.6883$

五、(10 分)

抽样检查产品质量时，如果发现有多于 10 个的次品，则拒绝接受这批产品.设某批产品的次品率为 10%，试用中心极限定理来判断，至少应抽取多少个产品来检查，才能保证拒绝接受该产品的概率达到 0.95？

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

得分

六、(10 分)

设二维随机向量 (X, Y) 服从矩形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布，且

$$U = \begin{cases} -1, & X \leq Y \\ 1, & X > Y \end{cases}; \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X > 2Y \end{cases}.$$

得分

求(1) $P(U = -1)$; (2) U, V 的联合分布; (3) $W=UV$ 的分布列.

得分

七、(12 分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

- (1) 求 A 的值; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 期望 $E[2XY]$.

八、(12 分)

设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
P	θ^2	$(1 - \theta)^2$	$(1 - \theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$, 并讨论 $\hat{\theta}_M$ 的无偏性;
- (2) 当样本观察值为 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 3$ 时, 求 θ 的极大似然估计值.